1. HotStuff 합의 알고리즘 개요

1.1 HotStuff란?

HotStuff는 비잔틴 장애 허용(Byzantine Fault Tolerant, BFT) 합의 알고리즘으로, 블록체인과 분산 시스템에서 사용되는 현대적인 합의 프로토콜입니다. 2018년 Facebook(현 Meta)의 연구진에 의해 개발되었으며, 기존 PBFT(Practical Byzantine Fault Tolerance) 알고리즘의 한계를 극복하기 위해 설계되었습니다.

1.2 HotStuff의 주요 특징

1.2.1 선형 통신 복잡도 (Linear Communication Complexity)

- 기존 PBFT는 $O(n^2)$ 통신 복잡도를 가짐
- HotStuff는 $O(n)$ 통신 복잡도로 확장성 크게 개선
- 대규모 네트워크에서도 효율적 동작 가능

1.2.2 파이프라인 처리 (Pipelining)

- 여러 블록을 동시에 처리하여 처리량 향상
- 3단계 합의 과정을 파이프라인으로 연결
- 높은 처리량(throughput) 달성

1.2.3 응답성 (Responsiveness)

- 네트워크 지연에 민감하지 않음
- 실제 네트워크 지연 시간에 비례하여 합의 완료

- 최악의 경우 시나리오에 의존하지 않음

1.2.4 단순성 (Simplicity)

- 명확하고 이해하기 쉬운 프로토콜 구조
- 구현과 검증이 상대적으로 용이
- 모듈화된 설계로 확장성 제공

1.3 HotStuff 변형들

이 프로젝트에서는 HotStuff의 세 가지 주요 변형을 구현합니다:

1.3.1 Chained HotStuff

- 원본 HotStuff 논문에서 제시된 3단계 파이프라인 버전
- PREPARE, PRE-COMMIT, COMMIT 단계로 구성
- 3개 블록이 체인으로 연결되어야 커밋 가능

1.3.2 Fast HotStuff

- 2단계 체인으로 단축된 버전
- 포킹 공격(forking attack) 방지에 특화
- AggregateQC 사용으로 성능 향상

1.3.3 Simple HotStuff

- 단순화된 3단계 버전
- 형식 검증(formal verification)에 적합하도록 설계
- 이해와 구현이 가장 용이

1.4 프로젝트 아키텍처 개요

1.4.1 모듈화 설계

```
┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐
│       Consensus       │ │   Synchronizer │ │       Blockchain      │
│       (합의 규칙)      │ │   (뷰 동기화)      │ │   (블록 저장)   │
└─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘
        │                                       │
        └──────────────────────┼──────────────────────┘
                                                 │
┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐
│        Crypto         │ │   EventLoop       │ │    Backend        │
│        (암호화)        │ │   (이벤트 처리) │  │      (네트워킹)       │
└─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘
```

1.4.2 핵심 컴포넌트

- **Consensus**: 합의 규칙과 로직 구현
- **Synchronizer**: 뷰 동기화 및 타임아웃 관리
- **Blockchain**: 블록 저장 및 체인 관리
- **Crypto**: 디지털 서명 및 인증서 관리
- **Backend**: 네트워크 통신 및 메시지 처리
- **EventLoop**: 비동기 이벤트 처리

1.5 합의 과정 개요

1.5.1 기본 플로우

1. **리더 선출**: 현재 뷰의 리더 결정
2. **제안 생성**: 리더가 새 블록 제안
3. **투표 수집**: 복제본들이 블록에 투표
4. **인증서 생성**: 쿼럼 인증서(QC) 생성
5. **커밋 결정**: 체인 규칙에 따른 커밋 판단

1.5.2 안전성과 활성 보장

- **안전성**: 두 개의 서로 다른 블록이 동시에 커밋되지 않음
- **활성**: 네트워크가 정상이면 결국 진행됨
- **비잔틴 허용**: 전체 노드의 1/3 미만이 악의적이어도 정상 동작

1.6 문서 구성

이 문서 시리즈는 다음과 같이 구성됩니다:

1. **HotStuff 개요** (현재 문서)
2. **핵심 데이터 구조**
3. **합의 알고리즘 구현**
4. **동기화 메커니즘**
5. **암호화 시스템**
6. **네트워킹 및 통신**
7. **모듈 시스템**

8. **성능 최적화**

9. **테스팅 및 검증**

10. **실제 배포 가이드**

각 문서는 이론적 배경과 실제 구현을 모두 다루어, HotStuff 알고리즘의 완전한 이해를 제공합니다.